



MICROECONOMICS

제6편 시장과 효율성

제6편 시장과 효율성 MICROECONOMICS

제17장 일반균형이론

17.1 일반균형의 의미

17.2 순수교환경제에서의 일반균형

17.3 일반경쟁균형의 존재

17.4 일반경쟁균형과 효율성

17.1 일반균형의 의미

- 일반균형(general equilibrium)의 상태

- (1) 모든 소비자가 그의 예산제약하에서 효용이 극대화되는 상품묶음 선택
- (2) 모든 소비자가 원하는 만큼의 생산요소 공급
- (3) 모든 기업이 주어진 여건하에서 이윤을 극대화
- (4) 주어진 가격체계하에서 모든 상품시장과 생산요소시장에서의 수요량과 공급량 일치

17.2 순수교환경제에서의 일반균형

- 순수교환경제(pure exchange economy)
 - 가정
 - A, B 두 사람의 경제주체
 - 쌀(X)과 옷(Y) 두 상품
 - A는 쌀과 옷을 $\bar{x}_A, \bar{y}_A$ 만큼, B는 $\bar{x}_B, \bar{y}_B$ 만큼 보유
 - 초기부존자원(initial endowment)
- 이 순수교환경제에서의 자원배분을 에지워스상자(Edgeworth box)에 의해 대표 가능

에지워스상자

- 자원배분(resource allocation)

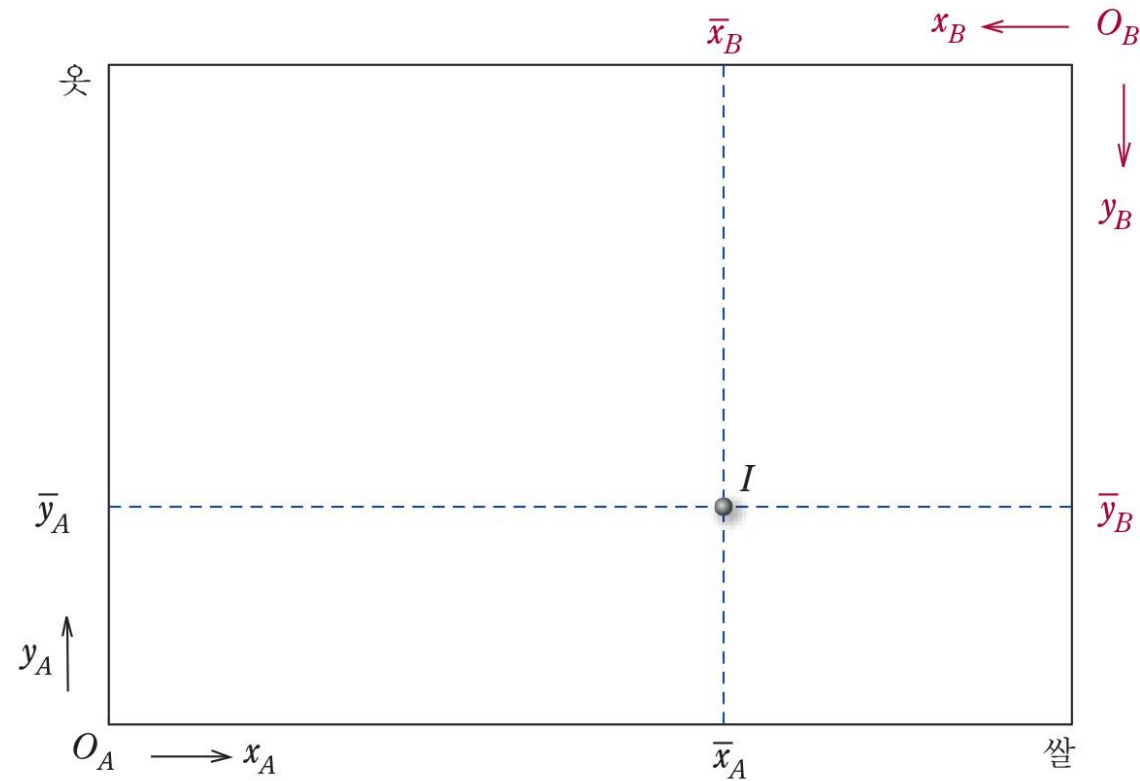
- 두 상품이 두 사람 사이에 특정한 상태로 배정되어진 상태

ex. $Q_A = (x_A, y_A), Q_B = (x_B, y_B)$

- 실현가능배분(feasible allocation) : 둘에게 배정된 각 상품의 합이 그 상품의 총부존량을 초과하지 않는 배분
- I 점 : 초기부존자원을 그대로 소비하게 되는 배분 의미

에지워스상자

그림 17-1 에지워스상자

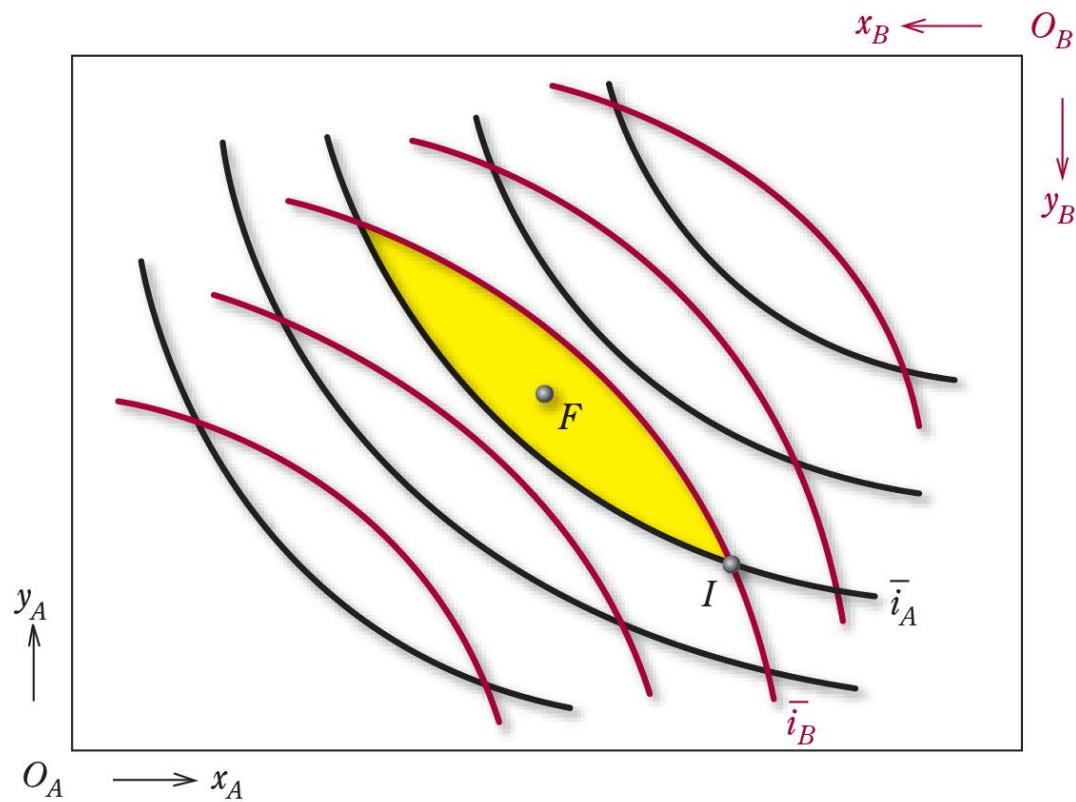


교환의 발생

- 선호체계는 무차별지도로 대표
 - I 점을 떠나 다른 실현가능배분으로 이동
 - 렌즈 모양 구역 안의 어떠한 지점으로 가도 더 높은 효용수준 달성
 - 두 사람 사이에 교환이 이루어 진다면 둘은 I 점을 떠나 이런 점으로 이동해
가려고 노력할 것임

상호이득이 되는 교환의 예

그림 17-2 상호이득이 되는 교환의 예



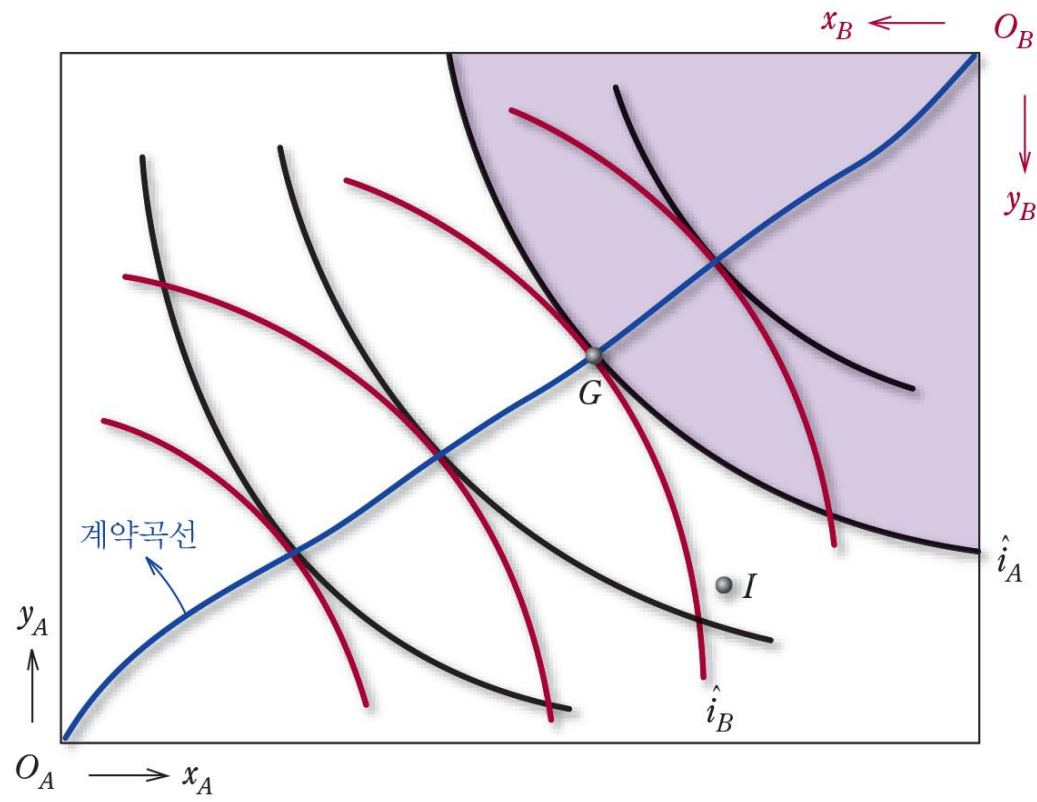
계약곡선

- 파레토 효율성(Pareto efficiency)

- 다른 사람에게 손해가 가도록 하지 않고서는 어떤 한 사람에게 이득이 되는 변화를 만들어내는 것이 불가능한 경우의 배분상태
- 더 이상의 개선이 불가능한 상태
- 에지워스상자
 - 두 사람의 무차별곡선이 서로 접하는 곳에 위치한 점들이 파레토효율적 배분 의미
 - 계약곡선(contract curve) : 파레토효율적 배분점들을 이은 선

계약곡선

그림 17-3 계약곡선

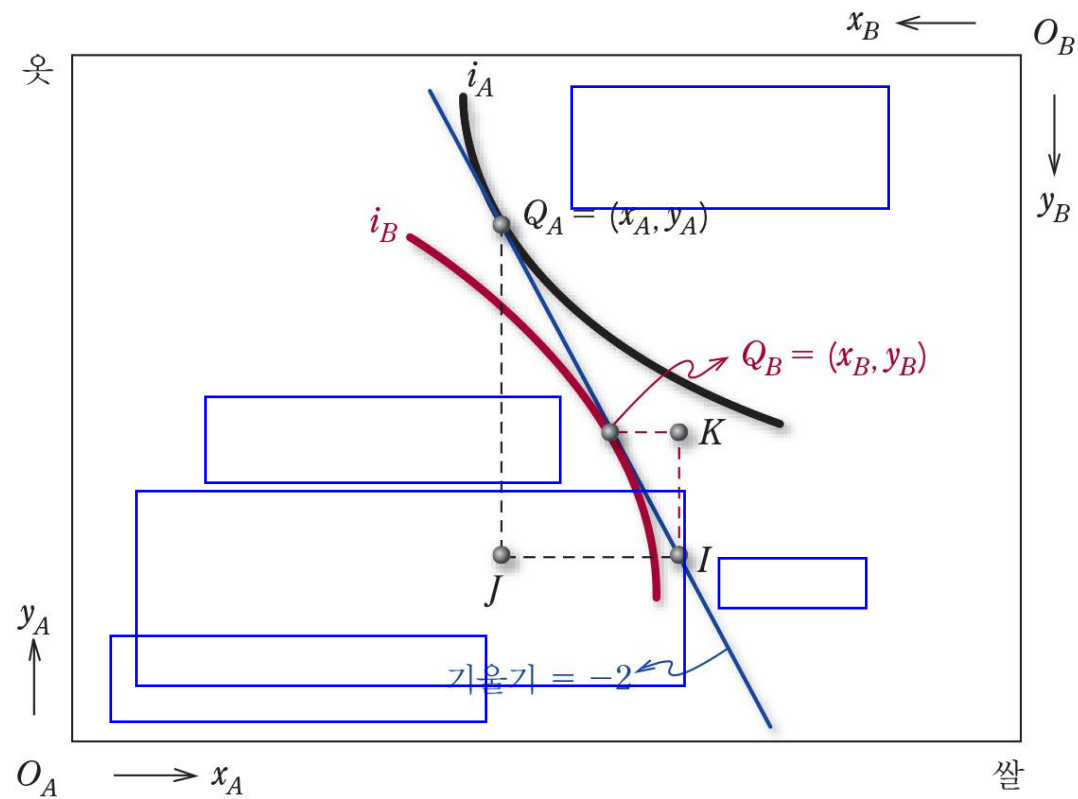


모색과정

- 제3자가 경매자(auctioneer)의 역할
 - 경매자는 하나의 상대가격 제시 → 초과수요나 초과공급이 존재하는지의 여부 검토 → 그림에서는 교환 비율이 쌀 1단위당 옷 2단위일 때 I점에서 옷에 대한 초과수요(excess demand)와 쌀의 초과공급(excess supply) 존재
 - 모색과정(tâtonnement process)
 - 경매자가 초과수요가 있는 상품(옷)의 가격을 올리고, 초과공급이 있는 상품(쌀)의 가격은 낮추어 상대가격을 다시 조정하는 과정

모색과정

그림 17-4 주어진 가격비율하에서의 선택

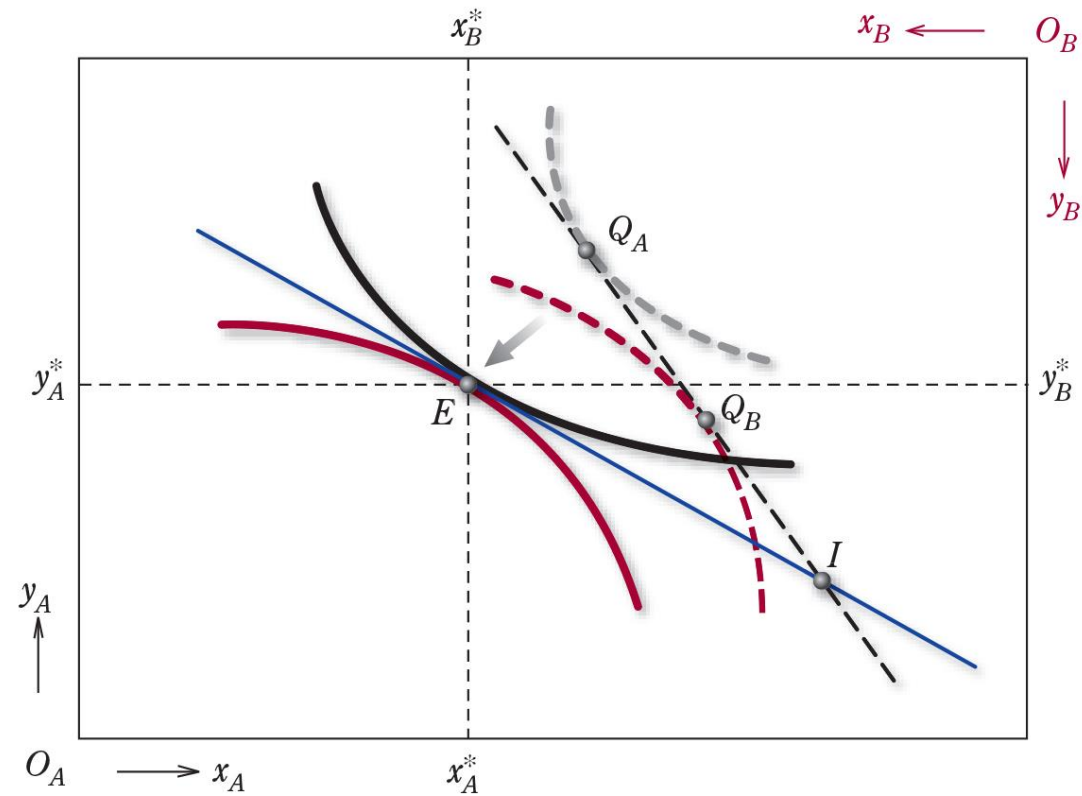


왈라스균형

- 왈라스균형(Walrasian equilibrium)
 - 모색과정의 결과 (상품의 초과공급과 초과수요가 발생하지 않는) 균형의 상태를 가져오는 가격체계와 배분 지칭
 - 일반경쟁균형(general competitive equilibrium)
 - 각 경제주체의 효용이 극대화되고, 각 상품에 대한 수요량과 공급량이 일치하고, 동시에 각 경제주체는 가격수용자가 되고 있다는 뜻

왈라스균형

그림 17-5 왈라스균형



17.3 일반경쟁균형의 존재

- 일반경쟁균형 존재의 의미

- 한 경제에 n 개의 상품이 존재한다고 가정

- 가격은 $p = (P_1, P_2, \dots, P_n)$ 의 n 차원 벡터로 표시 → p 의 가격벡터하에
서 존재하는 초과수요를 $Z_i(p)$ 라는 초과수요함수(excess demand function)로
표시

일반경쟁균형 존재의 의미

- 왈라스균형은 다음의 연립방정식체계를 만족시키는 해가 됨

$$Z_1(p^*) = 0, Z_2(p^*) = 0, \dots, Z_i(p^*) = 0$$

- 이 연립방정식체계의 해 존재?
- 실제로 상호독립적인 방정식의 수는 $(n - 1)$ 개뿐이며 실질적인 미지수의 수 역시 $(n - 1)$ 개
- 방정식의 수와 미지수의 수가 같은 경우, 특정조건이 충족될 때 연립방정식체계의 해가 구해짐

왈라스법칙

- 왈라스법칙(Walras' law)

- 경제 전체의 관점에서 볼 때 총수요의 가치와 총공급의 가치는 언제나 일치
- 경제 전체의 총초과수요의 가치는 항상 0이 된다는 뜻

- 다음과 같은 항등관계로 나타남

$$P_1Z_1(p) + P_2Z_2(p) + \cdots + P_{n-1}Z_{n-1}(p) + P_nZ_n(p) \equiv 0$$

왈라스법칙

- 만약 첫 $(n - 1)$ 개의 상품시장에서 수요량과 공급량 같다면,

$$Z_1(p) = Z_2(p) = \cdots = Z_{n-1}(p) = 0$$

- 만약 $P_1Z_1(p) + P_2Z_2(p) + \cdots + P_{n-1}Z_{n-1}(p) = 0$ 성립

$$\rightarrow P_nZ_n(p) = 0 \text{ 성립}$$

- 왈라스법칙에 의해 일반경쟁균형의 연립방정식체계의 상호독립적인 방정식의 수는 $(n - 1)$

- 첫 $(n - 1)$ 개의 시장에서 수요량과 공급량이 일치하고 있으면, 나머지 n 번째 시장에서도 자동적으로 양자가 일치

상대가격체계

- 상품의 가격은 n 개 $\rightarrow$ 실제 미지수의 수는 $n - 1$ 개
 - (명목)소득과 가격이 같은 비율로 상승할 때 예산선에는 아무런 변화가 생기지 않음 $\rightarrow$ 소비자의 선택뿐만 아니라 기업의 선택에도 아무런 변화가 생기지 않음
 - 단위가격재화(numeraire)
 - 어떤 한 상품을 선정해 가격을 일정한 수준에 묶어두고 다른 상품의 가격을 이에 대한 상대적 비율로 표시
 - 단위가격재화를 선정한 다음에는 나머지 $(n - 1)$ 개의 가격만이 문제가 됨 $\rightarrow$ 실질적으로 $(n - 1)$ 개의 가격만이 미지수

일반경쟁균형의 존재조건

- 일반경쟁균형의 존재를 위해 두 가지 가정 추가

- (1) 연속적인 초과수요함수

- 가격에 생긴 작은 변화는 초과수요의 양에도 작은 변화만 생기게 할 뿐, 초과수요의 양이 갑자기 큰 폭으로 변화하는 일은 없음

- (2) 모든 상품이 바람직함

- 상품의 가격이 0에 매우 가까워짐에 따라 그것에 대한 초과수요가 무한히 커진다는 뜻

일반경쟁균형 존재의 예시

- $n = 2$ 인 단순한 경제의 예
 - 두 상품의 가격체계가 문제
 - 두 상품의 가격 $P_1 + P_2 = 1$ 이 되도록 가격 설정
 - $p = (P_1, 1 - P_1)$ 으로 대표되는 가격체계는 모든 가격체계를 망라
 - 고려의 대상이 되는 가격의 수가 하나(P_1)
 - P_1 의 변화범위는 개구간 $(0, 1)$
 - $(0, 1)$ 의 구간에서 다음의 연립방정식을 만족시키는 가격 P_1^* 가 존재하는 것을 보임

$$Z_1(P_1^*, 1 - P_1^*) = 0$$

$$Z_2(P_1^*, 1 - P_1^*) = 0$$

일반경쟁균형 존재의 예시

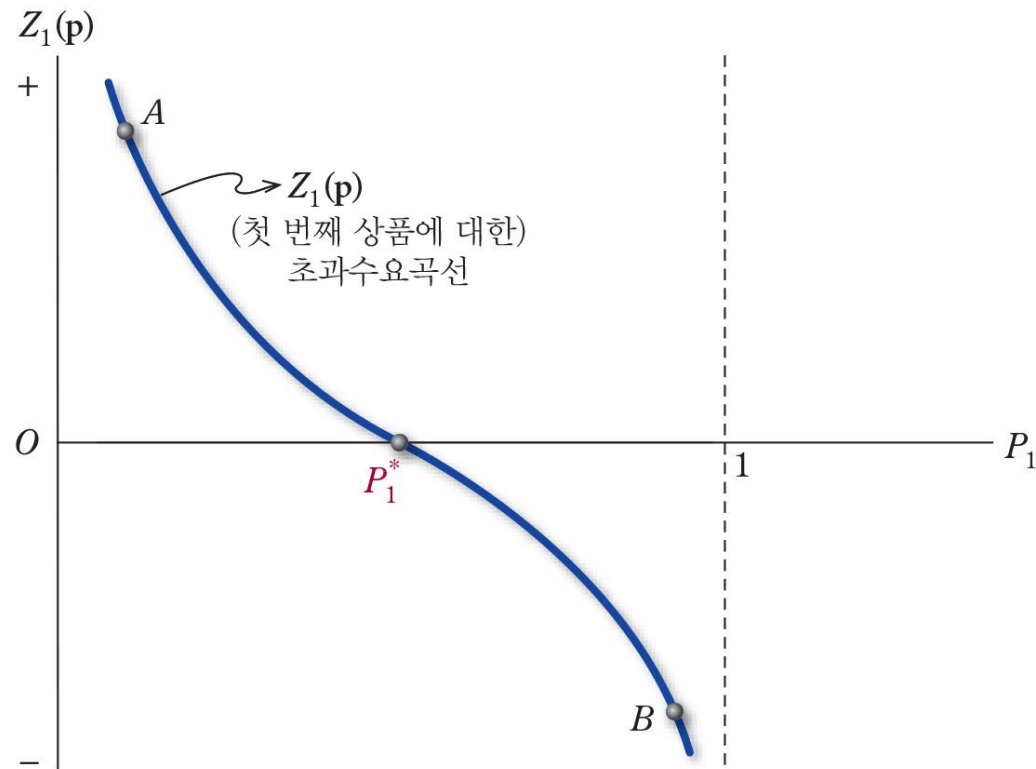
- 왈라스법칙에 의해 두 방정식 중 하나만 만족되면 다른 것도 따라서 만족
 - $Z_1(P_1^*, 1 - P_1^*) = 0$ 을 만족시키는 P_1^* 의 존재를 보이면 됨
- 첫 번째 상품에 대한 초과수요곡선의 변화
 - P_1 이 0에 아주 가까워짐에 따라 $Z_1(p)$ 는 매우 큰 양(+)의 값을 가짐 → A점
 - P_1 이 1에 아주 가까워짐에 따라 $Z_2(p)$ 는 0에 가까운 값을 가짐
 - 왈라스법칙에 의해 $P_1 Z_1(p) + P_2 Z_2(p) \equiv 0$ 의 항등관계에서 $Z_2(p)$ 가 양의 값이면 $Z_1(p)$ 은 당연히 음(-)의 값을 가짐 → B점

일반경쟁균형 존재의 예시

- A 점과 B 점을 지나는 과정에서 $Z_1(p) = 0$ 인 수준에서 그은 수평축을 최소한 한 번 이상 통과해야 함
 - 이것이 일반균형을 가져오는 첫 번째 상품의 가격
- 일반경쟁균형을 가져다주는 상대가격체계가 최소한 하나 이상 존재함이 증명된 셈

일반경쟁균형 존재의 예시

그림 17-6 일반경쟁균형 존재의 예시



17.4 일반경쟁균형과 효율성

- 후생경제학의 제1정리

- 제1정리의 내용

- 소비자의 선호체계가 강단조성을 갖는다는 기존의 가정에 고려 대상이 되는 경제에 어떤 외부성(externalities)도 존재하지 않는다는 가정 추가

- 후생경제학의 제1정리(the first theorem of welfare economics)

- 모든 소비자의 선호체계가 강단조성을 갖고 경제 안에 외부성이 존재하지 않으면 일반경쟁균형의 배분은 파레토효율적

$$MRTS = (MPL/MPK) = (W/V) = (W/J) = MPL/MPK = MP$$

후생경제학의 제1정리

• 제1정리의 의미

- 스미스(Adam Smith)가 제시한 ‘보이지 않는 손’이라는 명제의 **현대적 해석**
 - 이상적인 시장의 제도가 갖추어져 있을 때, 개인의 사사로운 이득을 추구하는 행위가 공익에 부합되는 결과 낳음
- 일반경쟁균형의 상태는 모든 경제주체가 상품의 가격을 주어진 것으로 보고 자신의 이익에 부합되는 방향으로 조정해 나간 결과로서 달성
 - 시장의 힘에 대한 신뢰를 이론적으로 정당화

후생경제학의 제1정리

• 제1정리의 한계

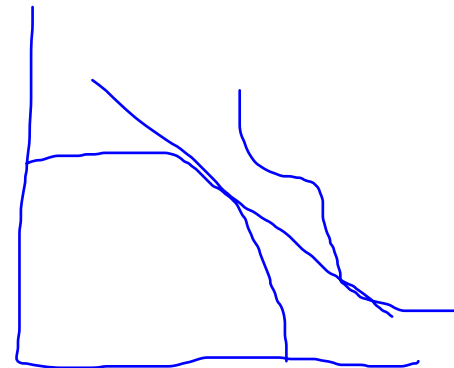
- 정리가 전제하고 있는 이상적인 시장의 상황은 현실에서 찾아보기 어려움
 - 불완전한 경쟁이나 외부성의 존재
- 달성되는 파레토배분이 반드시 최선의 배분은 아닐 수 있음
 - 일반경쟁균형에서 실현되는 파레토효율적인 배분은 계약곡선 위에 존재하는 수많은 효율적 배분 중의 하나
 - 공정성도 고려 필요

후생경제학의 제2정리

• 제2정리의 내용

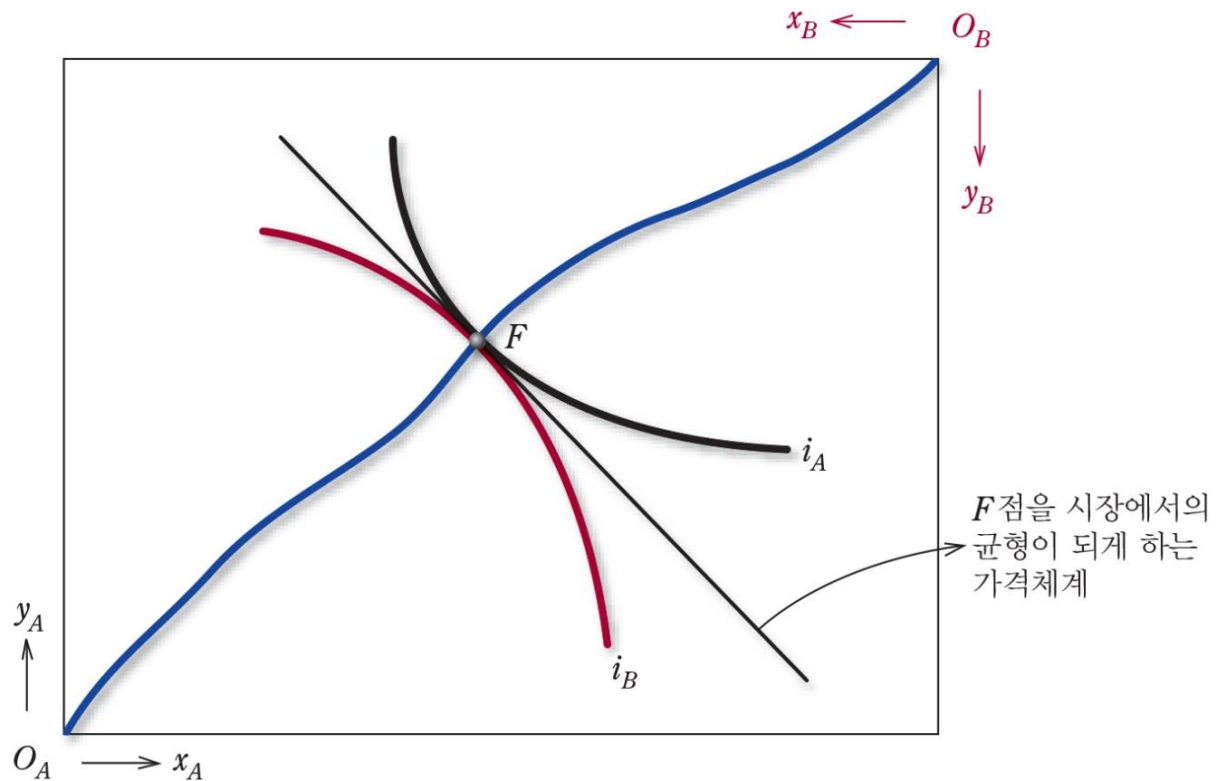
- 후생경제학의 제2정리

- 초기부존자원이 적절하게 분배된 상태에서, 모든 사람의 선호가 (연속적이고 강단조적인 데다가) 볼록성을 가지면 파레토효율적인 배분은 일반경쟁균형으로 실현
- 제1정리의 역에 해당
- 모든 사람의 선호체계가 볼록성 가짐을 전제



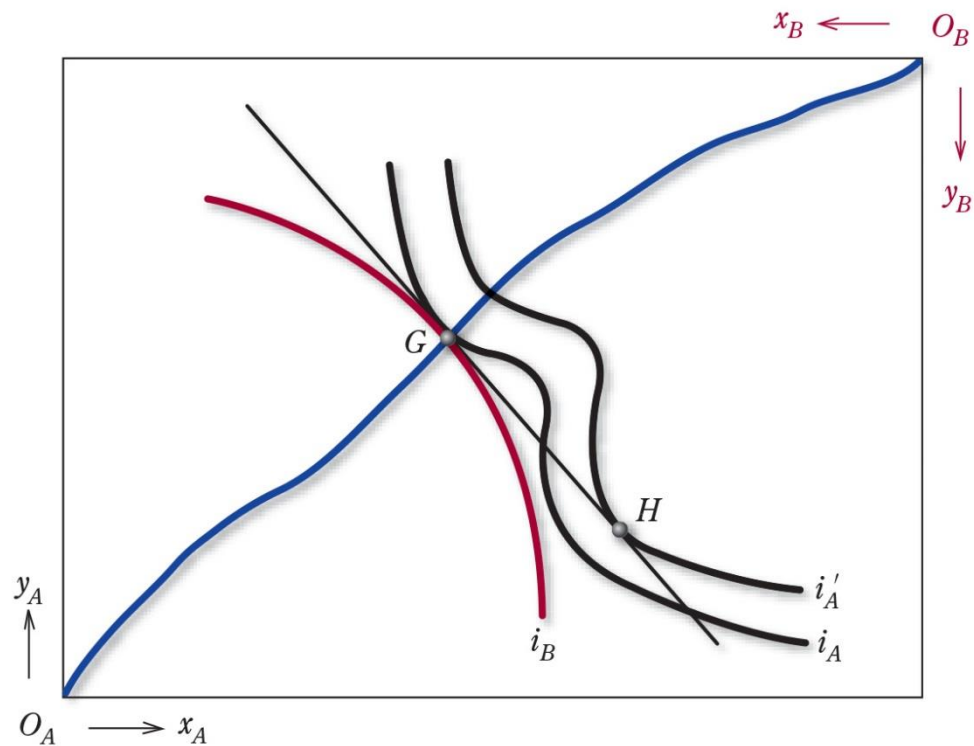
후생경제학의 제2정리

그림 17-7 후생경제학의 제2정리



후생경제학의 제2정리

그림 17-8 비볼록(non-convex) 선호의 경우



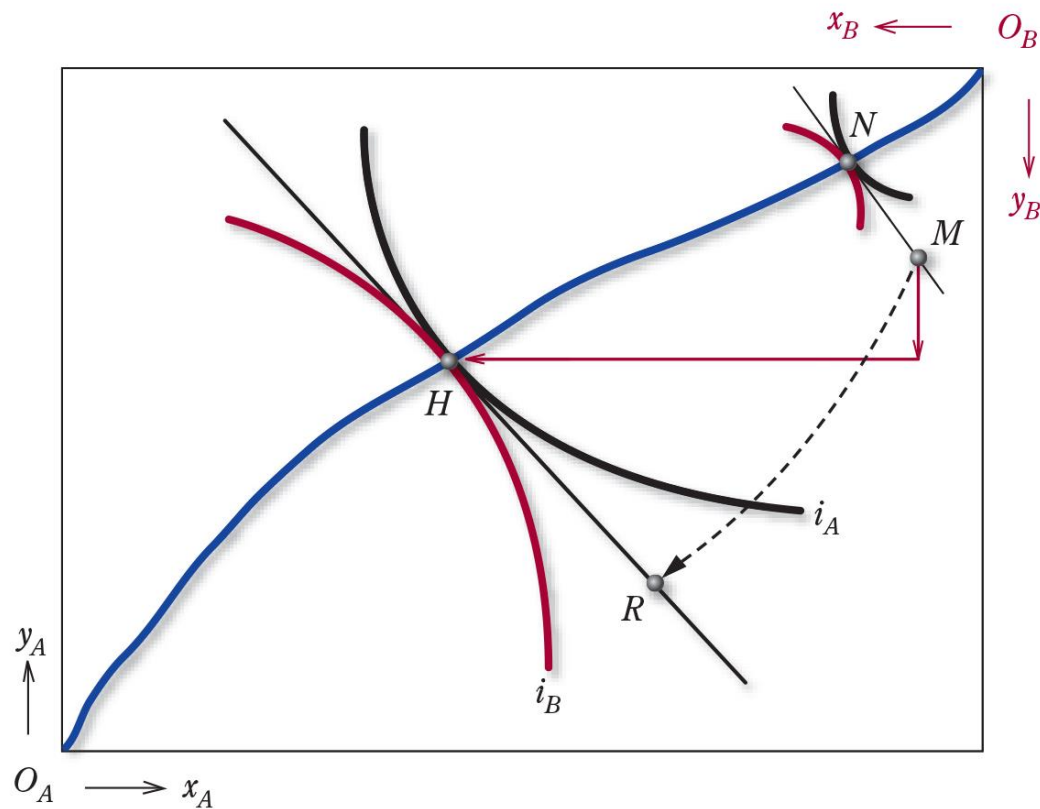
후생경제학의 제2정리

• 제2정리의 의미

- 초기부존자원이 M 점 $\rightarrow$ 일반경쟁균형의 배분은 N 점에서 이루어짐 $\rightarrow$ 더욱 공평한 배분(H 점으로 대표되는 배분)을 실현하려 함
- M 점에서 H 점으로 바로 옮겨가는 것은 현실적으로 불가능
 - 현실 경제에 수많은 수의 상품 존재하기 때문
 - A에게서 필요한 만큼의 정액세(lump-sum tax)를 현금으로 거두어 B에게 이전시키되, 모든 거래는 시장에서 형성되는 가격에 의해 이루어지도록 하는 대안 존재

후생경제학의 제2정리

그림 17-9 후생경제학의 제2정리와 현금을 통한 이전



후생경제학의 제2정리

- 재분배를 위한 목적으로 가격체계에 어떤 손질을 가하는 것이 바람직하지 **않**
다는 의미 내포
 - 재분배를 위한 간섭을 현금의 이전에 국한시키고 나머지는 시장기능에 내맡기는 것이 바람직
- 재분배목적을 위해 가격체계에 손질을 가하면 **필연적으로 비효율성** 유발
 - 경제주체가 가격의 신호에 따라 선택을 하는 과정에서 교란 발생
 - 불필요한 간섭을 피하고, 재분배의 문제는 다른 경로를 통해 해결되도록 하는 것이 바람직하다는 의미